

DATA	PROFESSOR	BLOCO DE ESTUDO	AULA	CONTEÚDO	ENTREGAS
23-02	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 01 - FUNDAMENTOS, PLANEJAMENTO E DESIGN	Aula 01 - Apresentação da SA e Sprint 0	Apresentação do roteiro da SA: contexto da feira de inovação e desafio Formação das equipes e definição do problema que o produto digital irá resolver Dinâmica: canvas de proposta de valor simplificado Pergunta disparadora: 'Que problema real nossa equipe vai resolver com tecnologia?'	✓ Canvas de proposta de valor ✓ Nome do produto e equipe definidos
25-02	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 01 - FUNDAMENTOS, PLANEJAMENTO E DESIGN	Aula 02 - Engenharia de Requisitos	Exposição: requisitos funcionais × não funcionais Atividade: cada equipe levanta 5 RF e 3 RNF do próprio projeto Criação de User Stories: Como [ator] quero [função] para [benefício] Priorização no Trello: backlog inicial com 12–15 itens	✓ Product Backlog v1.0 no Trello
27-02	Diego Guerra Pereira	BLOCO 01 - FUNDAMENTOS, PLANEJAMENTO E DESIGN	Aula 03 - Modelagem UML e UX	Exposição: Diagrama de Casos de Uso e Diagrama de Classes Demo ao vivo: modelar entidades do projeto TechLog Prática em equipe: identificar entidades do próprio projeto Desenhar Diagrama de Classes com atributos e relacionamentos Exposição: prototipação, wireframes, usabilidade, WCAG Prática: criar wireframes de baixa fidelidade no Figma Telas obrigatórias: Login, Dashboard, Listagem, Formulário CRUD Considerações de acessibilidade: contraste, labels, navegação por teclado	✓ Diagrama de Casos de Uso ✓ Diagrama de Classes v1.0 ✓ Wireframes de 4–5 telas no Figma
02-03	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 01 - FUNDAMENTOS, PLANEJAMENTO E DESIGN	Aula 04 - Setup e Metodologia	Exposição: critérios para seleção de linguagem e stack (PHP, MySQL, JS) Equipes justificam tecnologias escolhidas conforme RNF do projeto Instalação e configuração: VS Code, XAMPP, Git Demo: repositório no GitHub – estrutura /frontend, /backend, /docs	✓ Documento de Definição Tecnológica ✓ Repositório GitHub com estrutura inicial
04-03	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 02 - FRONTEND: HTML, CSS E RESPONSABILIDADE	Aula 05 - HTML5 Semântico	Exposição: estrutura HTML5, doctype, head, body Inspeccionar HTML de sites reais com DevTools Criar estrutura semântica das páginas do projeto: header, nav, main, section, footer Atividade: corrigir código com erros de semântica (exercício diagnóstico)	✓ index.html com estrutura semântica commitada
06-03	Diego Guerra Pereira	BLOCO 02 - FRONTEND: HTML, CSS E RESPONSABILIDADE	Aula 06 - CSS3: Estilização Fundamental	Exposição: seletores, modelo de caixa, cascata, especificidade Criar style.css externo e linkar ao HTML Aplicar identidade visual do produto (paleta de cores, tipografia) Equipes definem design system: 3–4 cores, fontes, botões	✓ style.css com identidade visual do produto
11-03	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 02 - FRONTEND: HTML, CSS E RESPONSABILIDADE	Aula 07 - Flexbox e Layout	Exposição: display flex, eixos, justify-content, align-items Demo: layout principal com Flexbox (header, nav, main, footer) Prática: estruturar layout base do produto da equipe Pair programming: ajuste de alinhamento e espaçamento profissional	✓ Layout principal implementado com Flexbox
13-03	Diego Guerra Pereira	BLOCO 02 - FRONTEND: HTML, CSS E RESPONSABILIDADE	Aula 08 - CSS Grid	Exposição: display grid, tracks, areas, diferença Flexbox × Grid Demo: dashboard com Grid (sidebar + conteúdo) Cada equipe implementa Dashboard ou tela complexa com Grid Atividade: identificar quando usar Flexbox × Grid	✓ Página de Dashboard/listagem com Grid
16-03	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 02 - FRONTEND: HTML, CSS E RESPONSABILIDADE	Aula 09 - Design Responsivo	Exposição: mobile-first, breakpoints (576px, 768px, 1024px) Demo: media queries no DevTools Prática: tornar 3 páginas responsivas para mobile, tablet e desktop Verificação em 3 resoluções diferentes	✓ 3 páginas responsivas e commitadas
18-03	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 02 - FRONTEND: HTML, CSS E RESPONSABILIDADE	Aula 10 - Frameworks CSS	Exposição: sistema de grid Bootstrap ou Tailwind, componentes prontos Integrar Bootstrap via CDN Refatorar Navbar, Cards e Modais para Bootstrap Customização via variáveis CSS + Bootstrap	✓ Componentes Bootstrap integrados ao projeto
20-03	Diego Guerra Pereira	BLOCO 02 - FRONTEND: HTML, CSS E RESPONSABILIDADE	Aula 11 - UI Design Aplicado	Estilização avançada baseada no protótipo do Figma. Exposição: tags de formulário, tipos de input, validação HTML5 Criar formulários do projeto: Login, Cadastro, Formulário CRUD Atributos: required, placeholder, type, label (acessibilidade) Verificação de contraste WCAG (ferramenta online)	✓ login.html, register.html, form-crud.html
23-03	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 02 - FRONTEND: HTML, CSS E RESPONSABILIDADE	Aula 12 - Acessibilidade web	Exposição: WCAG 2.1, atributos ARIA, navegação por teclado, alt em imagens Auditoria de acessibilidade com Lighthouse (DevTools) Cada equipe corrige ao menos 3 problemas de acessibilidade identificados Code review com checklist de acessibilidade	✓ Relatório Lighthouse + correções aplicadas
25-03	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 02 - FRONTEND: HTML, CSS E RESPONSABILIDADE	Aula 13 - Revisão Frontend	Integrar todas as páginas em fluxo navegável: Login → Dashboard → Lista → Formulário Peer Review em dupla: checklist de qualidade de código (semântica, idententação, acessibilidade) Correção de problemas identificados README atualizado com instruções de uso	✓ Frontend completo e navegável commitado ✓ README atualizado

30-03	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 02 - FRONTEND: HTML, CSS E RESPONSABILIDADE	Aula 14 - AV1 – Avaliação Objetiva + Ajustes	Revisão (20 min): seletores CSS, Flexbox vs Grid, responsividade AV1 – Questões objetivas: seletores, especificidade, media queries Análise de código: identificar e corrigir falha em CSS responsivo Ajustes finais no frontend com base em feedback	✓ AV1 realizada ✓ Frontend com qualidade profissional commitado
01-04	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 03 - INTERATIVIDADE E LÓGICA CLIENT-SIDE (JAVASCRIPT)	Aula 15 - Fundamentos JS e Funções	Revisão: variáveis, tipos, operadores, condicionais no console Criar funções que calculam totais, validam campos e formatam dados Atividade: funções utilitárias para o produto (calcular valor, formatar data) Entender escopo: var vs let vs const	✓ utils.js com funções utilitárias do projeto
06-04	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 03 - INTERATIVIDADE E LÓGICA CLIENT-SIDE (JAVASCRIPT)	Aula 16 - Estruturas de Controle	Condicionais (if/else, switch) e laços de repetição.	
08-04	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 03 - INTERATIVIDADE E LÓGICA CLIENT-SIDE (JAVASCRIPT)	Aula 17 - Funções e Arrow Functions	Exposição: map, filter, reduce, spread, destructuring Escopo de variáveis e organização de código funcional. Funções puras para transformação de dados Atividade em dupla: criar utilitários de dados	✓ Funções de dados testadas no console
10-04	Diego Guerra Pereira	BLOCO 03 - INTERATIVIDADE E LÓGICA CLIENT-SIDE (JAVASCRIPT)	Aula 18 - Manipulação do DOM – I	Exposição: querySelector, getElementByld, classList, textContent, innerHTML Demo: modificar textos, cores, classes dinamicamente Prática: atualizar a UI do projeto conforme ações do usuário Botão de tema claro/escuro (toggle de classe CSS)	✓ Página com manipulação DOM funcional
13-04	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 03 - INTERATIVIDADE E LÓGICA CLIENT-SIDE (JAVASCRIPT)	Aula 19 - Manipulação do DOM – II	Exposição: createElement, appendChild, removeChild Prática: renderizar lista de registros dinamicamente a partir de um array (mock data) Criar função genérica: renderList(items, container) Atividade em grupo: tabela dinâmica do produto	✓ Listagem renderizada dinamicamente
15-04	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 03 - INTERATIVIDADE E LÓGICA CLIENT-SIDE (JAVASCRIPT)	Aula 20 - Eventos e Validação de Formulários	Exposição: addEventListener, tipos de eventos, preventDefault Programar validação customizada dos formulários do projeto Regras: campos obrigatórios, formato de e-mail, senhas, números Feedback visual de erro (destaque vermelho no campo + mensagem) Validação client-side de campos de entrada e máscaras.	✓ Formulários com validação JS funcional
17-04	Diego Guerra Pereira	BLOCO 03 - INTERATIVIDADE E LÓGICA CLIENT-SIDE (JAVASCRIPT)	Aula 21 - Arrays, Objetos	Manipulação de coleções de dados e JSON. Prática: trabalhar com array de registros do produto (ex.: lista de clientes, produtos, agendamentos)	✓ Funções de dados testadas no console
22-04	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 03 - INTERATIVIDADE E LÓGICA CLIENT-SIDE (JAVASCRIPT)	Aula 22 - Assincronismo: Promises e Async/Await	Exposição: síncrono x assíncrono, callbacks, Promises, async/await Demo: simular carregamento com setTimeout + loading spinner Criar função assíncrona que simula busca de dados com delay Tratamento de erros com try/catch	✓ Loading spinner com async/await funcional
24-04	Diego Guerra Pereira	BLOCO 03 - INTERATIVIDADE E LÓGICA CLIENT-SIDE (JAVASCRIPT)	Aula 23 - Fetch API e APIs Externas	Exposição: HTTP verbs, Fetch API, headers, JSON response Prática: consumir ViaCEP para preencher endereço automaticamente no formulário Integrar busca de CEP no formulário de cadastro do projeto Tratar erros: CEP inválido, rede offline	✓ Busca de CEP integrada ao formulário
27-04	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 03 - INTERATIVIDADE E LÓGICA CLIENT-SIDE (JAVASCRIPT)	Aula 24 - Modularização JavaScript	Exposição: módulos ES6 (import/export), organização de arquivos Separar código em módulos: utils.js, dom.js, api.js, main.js Refatorar código spaghetti anterior em módulos Cada módulo com responsabilidade única	✓ Projeto JS modularizado e commitado
29-04	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 04 - BACKEND: PHP, BANCO DE DADOS	Aula 25 - Modelagem de Dados (MER/DER)	Exposição: entidades, atributos, relacionamentos (1:1, 1:N, N:N) Prática em equipe: desenhar MER do produto da SA Identificar entidades principais e relacionamentos Ferramenta: MySQL Workbench ou Draw.io	✓ MER v1.0 do produto ✓ DER lógico
04-05	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 04 - BACKEND: PHP, BANCO DE DADOS	Aula 26 - SQL: DDL – Criação de Estruturas	Exposição: CREATE TABLE, tipos de dados, PKs, FKs, constraints Demo ao vivo: criar tabelas no phpMyAdmin Prática: implementar banco físico do produto da SA Tabelas mínimas: usuários, entidade principal, relacionamentos	✓ Banco de dados criado com tabelas e constraints
06-05	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 04 - BACKEND: PHP, BANCO DE DADOS	Aula 27 - SQL: DML – Manipulação de Dados	Exposição: INSERT, SELECT (filtros, ORDER BY, LIMIT), UPDATE, DELETE Prática: inserir dados de teste, consultas com WHERE e JOIN Queries de relatório: agregação (COUNT, SUM, AVG) Atividade: 10 queries desafio sobre o próprio banco	✓ Script SQL com dados de teste ✓ 10 queries documentadas
08-05	Diego Guerra Pereira	BLOCO 04 - BACKEND: PHP, BANCO DE DADOS	Aula 28 - Introdução ao PHP	Exposição: sintaxe PHP, variáveis, tipos, arrays, \$_GET, \$_POST Demo: criar .php no servidor local e abrir no browser Prática: formulário HTML → processar com PHP → exibir dados Validação server-side básica	✓ Primeiro script PHP processando formulário
11-05	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 04 - BACKEND: PHP, BANCO DE DADOS	Aula 29 - PHP Orientado a Objetos I	Exposição: classes, atributos, métodos; Criar classe modelo para entidade principal do produto (ex.: Produto, Cliente, Serviço) Atividade: criar ProdutoDAO com métodos create, read, readAll	✓ Classes de modelo e DAO da entidade principal

13-05	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 04 - BACKEND: PHP, BANCO DE DADOS	Aula 30 - PHP Orientado a Objetos II	Exposição: construtores, encapsulamento Exposição: loops, funções, strings, arrays em PHP Getters e setters, toString() Atividade: criar ProdutoDAO com métodos create, read, readAll	✓ Classes de modelo e DAO da entidade principal
15-05	Diego Guerra Pereira	BLOCO 04 - BACKEND: PHP, BANCO DE DADOS	Aula 31 - Conexão com BD: PDO e Prepared Statements	Exposição: PDO, string de conexão, tratamento de exceções, SQL Injection Demo: criar Database.php com PDO seguro Prática: conectar ao banco e executar query simples com prepared statement Comparar: código vulnerável × código seguro	✓ Database.php com PDO funcional e seguro
18-05	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 04 - BACKEND: PHP, BANCO DE DADOS	Aula 32 - Avaliação Objetiva 2	AV2 – Questões objetivas: Foreign Key (FK): Garante a integridade referencial, impedindo registros "órfãos" ao vincular tabelas. PDO vs. SQL Injection: Utiliza Prepared Statements (parametrização) para separar a lógica do SQL dos dados inseridos, impedindo a execução de códigos maliciosos.	✓ AV2 - Interatividade, Lógica Client-side, PHP e Banco de Dados
20-05	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 05 - BACKEND: CRUD	Aula 33 - CRUD: Create	Implementar endpoints POST (inserir) e GET (listar) em PHP Receber dados do formulário HTML → validar → inserir no BD → retornar resposta	✓ Create funcionando com BD real
22-05	Diego Guerra Pereira	BLOCO 05 - BACKEND: CRUD	Aula 34 - CRUD: Read	Listar registros em tabela HTML dinâmica Testar com formulário do próprio projeto	✓ Read funcionando com BD real
25-05	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 05 - BACKEND: CRUD	Aula 35 - CRUD: Update	Implementar endpoints PUT/POST (atualizar) e DELETE/POST (deletar) Formulário de edição pré-preenchido com dados existentes	✓ Update funcionando com BD real
27-05	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 05 - BACKEND: CRUD	Aula 36 - CRUD: Delete	Confirmação de exclusão (modal JavaScript) Testar CRUD completo no projeto	✓ CRUD completo funcionando
29-05	Diego Guerra Pereira	BLOCO 05 - BACKEND: CRUD	Aula 37 - Segurança no Backend	Exposição: session_start(), \$_SESSION, Cookies, password_hash/verify Prevenção de SQL Injection (Prepared Statements). Criar sistema de login: email + senha → validar → criar sessão → redirecionar Proteção de páginas: verificar sessão ativa Implementar logout e mensagens de erro de login	✓ Login, sessão e logout funcionais no projeto
01-06	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 05 - BACKEND: CRUD	Aula 38 - Sistema de Login I	Criptografia de senhas (password_hash) e verificação.	
03-06	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 05 - BACKEND: CRUD	Aula 39 - Sistema de Login II	Gerenciamento de Sessões e controle de acesso.	
08-06	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 05 - BACKEND: CRUD	Aula 40 - Upload de Arquivos	Manipulação de arquivos e imagens no servidor.	
10-06	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 05 - BACKEND: CRUD	Aula 41 - Padrão MVC e SOLID	Exposição: padrão MVC, SOLID (SRP e OCP como foco principal) Reorganizar projeto: /models, /controllers, /views, /config Refatorar código 'spaghetti' anterior para MVC Identificar violações de SOLID no código legado e corrigir	✓ Projeto backend organizado em MVC ✓ Pelo menos 1 refatoração SOLID documentada
12-06	Diego Guerra Pereira	BLOCO 06 - API REST, INTEGRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	Aula 42 - Conceitos de API REST	Exposição: REST, verbos HTTP, statelessness, URL design semântica Prática: desenhar estrutura de rotas da API do produto no papel Convenções: /api/recurso (GET lista), /api/recurso/:id (GET um), POST criar, PUT atualizar, DELETE remover Equipes propõem as rotas do próprio produto	✓ Documento com design de rotas da API do produto
15-06	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 06 - API REST, INTEGRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	Aula 43 - Endpoints de Leitura - GET: Listar e Buscar	Implementar GET /api/recurso (listar todos) com filtros opcionais Implementar GET /api/recurso/:id (buscar por ID) → 404 se não existir Parsear path parameters e query strings em PHP Testar no Postman: respostas, status codes, filtros	✓ Endpoints GET funcionando e testados
17-06	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 06 - API REST, INTEGRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	Aula 44 - Endpoints de Escrita - POST, PUT e DELETE	Implementar POST (criar) → validar → inserir → retornar 201 Implementar PUT (atualizar) → validar ID → atualizar → retornar 200 Implementar DELETE (remover) → validar ID → deletar → retornar 204 Testar CRUD REST completo no Postman	✓ CRUD REST completo funcionando e testado
19-06	Diego Guerra Pereira	BLOCO 06 - API REST, INTEGRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	Aula 45 - Tratamento de Erros e CORS	Configurar CORS no PHP: Access-Control-Allow-Origin, Methods, Headers Permitir que o frontend (Bloco 2/3) acesse a API Implementar API Key simples para autenticação básica	✓ API com tratamento de erros robusto e CORS configurado
22-06	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 06 - API REST, INTEGRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	Aula 46 - Integração Frontend I	Conectar Fetch() do frontend aos endpoints REST da API Fluxo completo: Login → GET lista → POST criar → PUT editar → DELETE remover	✓ Sistema completo frontend
24-06	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 06 - API REST, INTEGRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	Aula 47 - Integração Frontend II	Verificar que UI atualiza dinamicamente após cada operação Testar em equipe: cada membro testa um fluxo diferente	✓ Backend integrado via API REST
26-06	Diego Guerra Pereira	BLOCO 06 - API REST, INTEGRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	Aula 48 - Tratamento de Erros	Exposição: status codes de erro (400, 404, 500), padronização de erros Implementar camada de erro: API nunca 'quebra', sempre retorna JSON	✓ API com tratamento de erros robusto
29-06	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 06 - API REST, INTEGRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	Aula 49 - Documentação Swagger	Exposição: Swagger/OpenAPI, Markdown como ferramenta de documentação Criar arquivo swagger.yaml descrevendo todas as rotas da API Gerar Swagger UI a partir do YAML	✓ Documentação Swagger completa

03-07	Diego Guerra Pereira	BLOCO 06 - API REST, INTEGRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO	Aula 50 - AV3 – Avaliação Objetiva + Integração	Revisão (15 min): REST, JSON, CORS, status codes AV3 Objetiva: verbos HTTP, status codes, CORS, JSON Avaliação do ecossistema integrado (Front + API + Banco).	✓ AV3 realizada
06-07	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 07 - TESTES, QA E FEIRA DE INOVAÇÃO	Aula 51 - Testes Automatizados com Python	Exposição: por que automatizar testes? Python como ferramenta de QA Instalar Python, pip, criar virtualenv, instalar requests Script Python que consome a própria API do projeto (GET, POST, PUT, DELETE) Adicionar asserts: <code>assert response.status_code == 201</code> , <code>assert 'id' in response.json()</code>	✓ Suite de testes automatizados rodando para a própria API
10-07	Diego Guerra Pereira	BLOCO 07 - TESTES, QA E FEIRA DE INOVAÇÃO	Aula 52 - Testes de Carga e Auditoria QA Cruzada	Script Python: loop de 100 requisições → medir tempo total e média por requisição Auditoria Black-box: Grupo A testa o sistema do Grupo B sem ver código Checklist de QA completo: requisitos funcionais, usabilidade, segurança, performance Cada grupo recebe relatório de bugs da equipe auditora Correção de bugs críticos encontrados	✓ Relatório de testes de carga ✓ Relatório de auditoria QA (escrito) ✓ Bugs críticos corrigidos
13-07	Daniel Goncalves Oliveira	BLOCO 07 - TESTES, QA E FEIRA DE INOVAÇÃO	Aula 53 - AV4 – Feira de Inovação (Apresentação Final)	Sala arranjada em formato de feira: cada equipe em uma bancada Cada equipe apresenta para banca de avaliadores (2–3 professores como 'investidores anjo') Demo ao vivo: Login → CRUD completo → Logout → script Python de testes Defesa técnica: responder perguntas sobre tecnologia, segurança, arquitetura, decisões de projeto Banca avalia com rubrica	✓ Sistema 'polido' e pronto para demo ✓ Documentação técnica da SA completa e entregue no AVA ✓ Pitch ensaiado
17-07	Diego Guerra Pereira	BLOCO 07 - TESTES, QA E FEIRA DE INOVAÇÃO	Aula 54 - Feedback e Exame	Feedback final da UC e Exame final.	